

Bảng 1 — Chỉ số đầy đủ: 6 hệ thống × 3 điều kiện (tập test)

Hệ thống	Điều kiện	Ngưỡng	F1 (HATE)	KTC 95%	Precision	Recall	macro F1	Accuracy
B1 · Blacklist	C0 · clean	—	0.6551	0.620-0.689	0.655	0.655	0.7892	0.875
B1 · Blacklist	C1 · perturbed	—	0.5982	0.558-0.638	0.651	0.553	0.7585	0.865
B1 · Blacklist	C2 · blindspot	—	0.4564	0.410-0.505	0.495	0.424	0.6782	0.831
B1 · Blacklist + chuẩn hóa	C0 · clean	—	0.6560	0.620-0.690	0.650	0.662	0.7893	0.874
B1 · Blacklist + chuẩn hóa	C1 · perturbed	—	0.6412	0.603-0.676	0.641	0.641	0.7807	0.870
B1 · Blacklist + chuẩn hóa	C2 · blindspot	—	0.4564	0.410-0.505	0.495	0.424	0.6782	0.831
B2 · ViHateT5 gốc	C0 · clean	0.443	0.7279	0.694-0.762	0.762	0.697	0.8353	0.910
B2 · ViHateT5 gốc	C1 · perturbed	0.443	0.5973	0.559-0.633	0.547	0.657	0.7483	0.844
B2 · ViHateT5 gốc	C2 · blindspot	0.443	0.4625	0.415-0.512	0.464	0.461	0.6775	0.827
B2 · ViHateT5 gốc + chuẩn hóa	C0 · clean	0.429	0.7217	0.686-0.755	0.760	0.688	0.8317	0.912
B2 · ViHateT5 gốc + chuẩn hóa	C1 · perturbed	0.429	0.7198	0.685-0.753	0.753	0.690	0.8303	0.906
B2 · ViHateT5 gốc + chuẩn hóa	C2 · blindspot	0.429	0.4763	0.431-0.524	0.467	0.486	0.6843	0.827
B3 · ViHateT5 fine-tune	C0 · clean	0.695	0.8225	0.794-0.850	0.814	0.831	0.8912	0.934
B3 · ViHateT5 fine-tune	C1 · perturbed	0.695	0.7053	0.669-0.740	0.722	0.690	0.8208	0.889
B3 · ViHateT5 fine-tune	C2 · blindspot	0.695	0.6444	0.598-0.687	0.657	0.632	0.7873	0.872
B3 · Pipeline SafeViChi đầy đủ	C0 · clean	0.453	0.8220	0.794-0.849	0.815	0.829	0.8911	0.936
B3 · Pipeline SafeViChi đầy đủ	C1 · perturbed	0.453	0.7963	0.767-0.827	0.792	0.801	0.8754	0.926
B3 · Pipeline SafeViChi đầy đủ	C2 · blindspot	0.453	0.6370	0.595-0.678	0.590	0.692	0.7783	0.872